



Übungsblatt 7 - Beispiellösung

Gruppenaufgabe 1

SELECT	Selektion der Spalten
FROM	Angabe der Basistabellen
WHERE	Selektion der Zeilen
GROUP BY	Gruppierung der Zeilen
HAVING	Selektion der Gruppen
ORDER BY	Sortieren der Ergebnismenge

Gruppenaufgabe 3

- a)

```
SELECT Name
FROM Studenten;
```
- b)

```
SELECT *
FROM Vorlesungen
WHERE SWS = 4;
```
- c)

```
SELECT Name
FROM Assistenten
WHERE Fachgebiet = 'Ideenlehre'
OR Fachgebiet = 'Sprachtheorie';
```
- d)

```
SELECT Name
FROM Studenten
UNION
SELECT Name
FROM Professoren;
```
- e)

```
SELECT Titel, Name
FROM Vorlesungen, Professoren
WHERE Vorlesungen.gelesenVon = Professoren.Persnr;
```
- f)

```
SELECT Titel
FROM Vorlesungen, Professoren
WHERE gelesenVon = PersNr
AND Name = 'Augustinus';
```



```
g) SELECT distinct Name
    FROM Assistenten, Vorlesungen
    WHERE Assistenten.Boss = Vorlesungen.gelesenVon
        AND SWS = 4;
```

Gruppenaufgabe 4 - optional

- a) CREATE TABLE Abschlussarbeiten
 (ArbeitNr integer not null,
 Titel varchar (50) not null,
 Abgabedatum date);
- b) DROP TABLE Abschlussarbeiten;
- c) INSERT INTO Studenten (MatrNr, Name, Semester)
 VALUES (12345, 'Platon ', 1);
- d) DELETE Studenten
 WHERE MatrNr = 12345;
- e) UPDATE Professoren
 SET Rang = 'C2' WHERE Rang = 'C3' or Rang = 'C4';

Hausaufgabe 1

Hinweis: Für das Verbinden von Tabellen kann sowohl ein impliziter Join (siehe Beispiellösungen) als auch als der explizite Join (...JOIN...ON...) verwendet werden.

```
a) SELECT s.Name, s.MatrNr
    FROM Studenten s, hoeren h, Vorlesungen v, Professoren p
    WHERE s.MatrNr = h.MatrNr
        AND h.VorlNr = v. VorlNr
        AND v.gelesenVon = p.PersNr
        AND p.Name = 'Sokrates';
```

DISTINCT hilfreich, um Duplikate zu unterdrücken, aber nicht explizit gefordert.



- b)

```
SELECT distinct s1.Name, s1.MatrNr
FROM Studenten s1, Studenten s2, hoeren h1, hoeren h2
WHERE s1.MatrNr = h1.MatrNr
      AND s1.MatrNr != s2.MatrNr
      AND s2.MatrNr = h2.MatrNr
      AND h1.VorlNr = h2.VorlNr
      AND s2.Name = 'Fichte';
```
- c)

```
SELECT a.Name, a.PersNr
FROM Assistenten a, Professoren p, Vorlesungen v,
      hoeren h, Studenten s
WHERE a.Boss = p.PersNr
      AND p.PersNr = v.gelesenVon
      AND v.VorlNr = h.VorlNr
      AND h.MatrNr = s.MatrNr
      AND s.Name = 'Fichte';
```
- d)

```
SELECT p.PersNr, p.Name
FROM Professoren p, hoeren h, Vorlesungen v, Studenten s
WHERE p.PersNr = v.gelesenVon
      AND v.VorlNr = h.VorlNr
      AND h.MatrNr = s.MatrNr
      AND s.Name = 'Xenokrates';
```
- e)

```
SELECT v.Titel
FROM Vorlesungen v, hoeren h, Studenten s
WHERE v.VorlNr = h.VorlNr
      AND h.MatrNr = s.MatrNr
      AND s.Semester BETWEEN 1 AND 4;
```